

補集合の利用

(例) 大中小3個のさいころを投げるとき、次のようになる場合は何通りあるか。

- (1) すべての目の出方 (2) 目の和が16以下
(3) 目の積が偶数 (4) 目の積が4の倍数

point

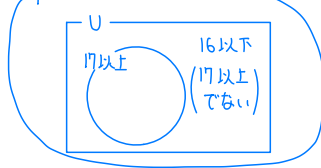
$$(A \text{ でない}) = (\text{全体集合}) - (A \text{ である})$$

$$(\text{少なくとも1つは} A) = (\text{全体集合}) - (\text{すべて} A \text{ でない})$$

- (1) すべての目の出方は

$$6 \times 6 \times 6 = 216 (\text{通り}),$$

- (2) point



- (i) 和が17になるとき、目の出方は

$$(\text{大, 中, 小}) = (5, 6, 6), (6, 5, 6), (6, 6, 5)$$

の3通り。

- (ii) 和が18になるとき、目の出方は

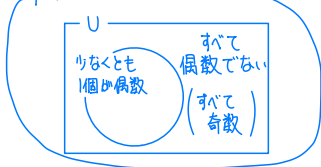
$$(\text{大, 中, 小}) = (6, 6, 6)$$

の1通り。

よって、求める場合の数は

$$216 - (3 + 1) = 212 (\text{通り}),$$

- (3) point



積が偶数になるとき、少なくとも1個が偶数になる。

3個すべて奇数のとき、目の出方は

$$3 \times 3 \times 3 = 27 (\text{通り}),$$

よって、求める場合の数は

$$216 - 27 = 189 (\text{通り}),$$

- (4) 積が4の倍数になるとき

- (i) 少なくとも1個が4

← ○

- (ii) 少なくとも2個が偶数で、かつ4でない ← ∪

のいずれかであり、互いに排反である。

- (i) について

3個すべて4以外するとき、目の出方は

$$5 \times 5 \times 5 = 125 (\text{通り})$$

であるから、少なくとも1個が4である場合の数は

$$216 - 125 = 91 (\text{通り})$$

- (ii) について

2個が2または6で、1個が奇数のとき、目の出方は

$$3 \times (2 \times 2 \times 3) = 36 (\text{通り}) \quad \leftarrow \text{の部分は (大, 中, 小)}$$

3個すべて2または6のとき、目の出方は = (偶, 偶, 奇) (偶, 奇, 偶) (奇, 偶, 偶)

$$2 \times 2 \times 2 = 8 (\text{通り})$$

よって、少なくとも2個が偶数で、かつ4でない場合の数は

$$36 + 8 = 44 (\text{通り})$$

以上より、求める場合の数は

$$91 + 44 = 135 (\text{通り}),$$

(別解)

- (i) 3個すべて奇数のとき、目の出方は

$$3 \times 3 \times 3 = 27 (\text{通り}),$$

- (ii) 2個が奇数で、1個が2または6のとき、目の出方は

$$3 \times (3 \times 3 \times 2) = 54 (\text{通り}) \quad \leftarrow \text{の部分は (大, 中, 小)}$$

よって、求める場合の数は

$$216 - (27 + 54) = 135 (\text{通り}),$$

